

Сравнительная оценка стойкости к хлорированной воде разных марок статистического сополимера пропилена с этиленом, предназначенных для изготовления труб

Comparative assessment of chlorinated water resistance of various grades of propylene-ethylene random copolymer for pipe applications

И.Г. РЫЖИКОВА, А.И. ЕКИМОВ, С.А. КОВАЛЕВ, Е.Ю. БЕЗРОДНОВА

I.G. RYZHIKOVA, A.I. EKIMOV, S.A. KOVALEV, E.YU. BEZRODNOVA

ООО «СИБУР Полилаб», Москва, Россия

SIBUR PolyLab LLC, Moscow, Russia

kovalevs@polylab.sibur.ru

В работе проведена оценка стойкости новой трубной марки полипропилена, разработанной ПАО «СИБУР Холдинг», к старению в хлорсодержащей среде, в сравнении с известной на рынке аналогичной маркой, имеющей подтвержденные характеристики хлоростойкости. Показано, что марка стандартного статистического сополимера полипропилена «СИБУР» не уступает по хлоростойкости образцу сравнения – стандартному статистическому сополимеру полипропилена конкурентной компании.

Ключевые слова: полипропиленовые трубы, стойкость полипропилена к хлорированной воде, трубы из статистического сополимера пропилен с этиленом, хлорированная вода, долговечность, хлоростойкость, стабильность полимеров

This study assessed the resistance of a new polypropylene pipe grade developed by SIBUR Holding PJSC to aging in a chlorine-containing environment, compared to a similar grade with proven chlorine resistance. It is shown that the SIBUR grade of standard random propylene-ethylene copolymer is not inferior to the reference material (a standard random polypropylene copolymer from a competing manufacturer) with respect to chlorine resistance.

Keywords: polypropylene pipes, polypropylene resistance to chlorinated water, propylene-ethylene random copolymer pipes, chlorinated water, durability, chlorine resistance, polymer stability

DOI: 10.35164/0554-2901-2026-04-48-50

Литературный обзор

Массовое использование полипропиленовых труб в домовом водоснабжении обусловлено рядом преимуществ полимерных материалов перед традиционными решениями: отсутствием коррозии материала, малым весом труб, легкостью монтажа, более длительным прогнозируемым сроком службы. Трубы, изготовленные из полипропилена, а именно из статистического сополимера пропилен с этиленом (PP-R), обладают также необходимой теплостойкостью и стойкостью к давлению, обеспечивающими возможность использования их в горячем водоснабжении.

На российском рынке присутствует ряд марок PP-R, как отечественных, так и зарубежных производителей, сертифицированных для изготовления труб для напорных трубопроводов и соответствующих требованиям ГОСТ 32415 [1] по длительной гидростатической прочности труб (рис. 1).

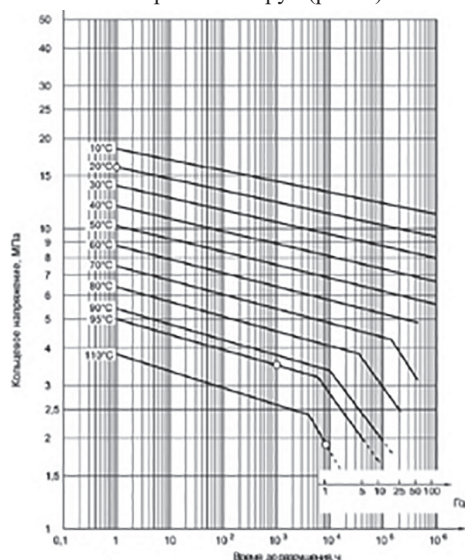


Рис. 1. Эталонные графики длительной прочности PP-R [1].

Расчетный срок службы ПП-труб без нарушения условий эксплуатации (давление, температура) составляет 50 лет.

Вместе с тем полипропилен, имея в структуре мономерного звена третичные атомы углерода и, соответственно, повышенно реакционноспособные атомы водорода, известен также своей пониженной стойкостью к окислительным процессам, особенно в условиях повышенных температур. Эта особенность полипропилена вносит значимый вклад в снижение срока эксплуатации труб в случае, когда вода, содержащая используемые для дезинфекции окисляющие агенты, такие как хлор и его соединения, транспортируется при повышенной температуре, т.к. при повышении температуры на каждые 10°C степень воздействия хлора удваивается [2].

Как отмечается в [2], в последние годы резко возросло количество разрывов полипропиленовых труб в системах горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Это связывают с тем фактом, что на сегодняшний день строительство новых многоквартирных домов ведется только с закрытыми системами горячего водоснабжения с установкой индивидуальных тепловых пунктов, в которых горячая вода готовится из холодной, полученной из централизованной системы. Особенностью такой воды является наличие в ней сильных окислителей (растворенный хлор и кислород). В статье рассмотрены ключевые факторы, действующие одновременно и синергетически, которые снижают срок эксплуатации полипропиленовых труб: высокая и переменная температура; избыточное давление и его перепады, приводящие к гидроударам; наличие в нагреваемой воде сильных окислителей. В результате ПП-трубы (главным образом стояки) в высотных многоквартирных домах выходят из строя задолго до истечения нормативного срока службы (через 5–10 лет против прогнозируемых 50 лет). Авторы предлагают ряд возможных организационных мер и конструкторских решений для решения проблемы, среди которых наиболее реалистичным считают организацию одного центрального теплового пункта с водоподготовкой на жилой квартал.

Аналогичная информация по снижению срока службы PP-R труб при нарушении условий эксплуатации (колебания температуры

в системе ГВС, промывка системы раствором с повышенным содержанием хлора) приводится в статье [3]. В этой работе авторы предлагают в качестве решения проблемы многослойную конструкцию трубы из PE-RT II со стеклонеполненным средним слоем. По результатам ускоренных испытаний труб, изготовленных из разных материалов (PP-R, PP-RCT, PE-RT II, PEX-a), при 80°C и содержании в воде диоксида хлора 5 мг/л именно PE-RT II продемонстрировал минимальное снижение ВОИ (времени окислительной индукции) и отсутствие признаков деструкции на внутренней поверхности трубы.

Принципиально иным подходом со стороны производителей полимерного сырья является поиск способов повышения стойкости полипропилена к воздействию присутствующих в воде дезинфектантов. Разработаны и стандартизированы специальные методы оценки устойчивости полимерных материалов для напорных трубопроводов, используемых в системах подачи питьевой воды, к воздействию дезинфицирующих средств, в частности хлора [4, 5]. Испытание представляет собой экспонирование образцов труб с непрерывно циркулирующей водой, содержащей хлорные дезинфектанты с контролируемыми значениями pH и уровня хлора, при различных температурах и внутренних давлениях. Прогнозируемый срок безаварийной эксплуатации труб при заданных условиях определяют на основе экстраполяции полученных результатов по времени разрушения труб в зависимости от условий испытания с использованием множественной линейной регрессии.

Усилиями ряда исследователей установлены механизмы ускоренного разрушения труб в присутствии различных соединений хлора (свободный хлор, гипохлорит натрия, хлорамин).

Так, методом ИК-спектроскопии полимера, контактирующего с окислительной средой [6], выявлено, что основной причиной отказов труб из PP-R при длительных гидростатических испытаниях с использованием хлорированной воды по ASTM F2023 [4] была сильная окислительная деградация полипропилена. Методом микроскопии и визуально отмечалось охрупчивание внутренней поверхности трубы с обширными микротрещинами и радиальными трещинами в стенках труб, что приводило к потере разрушенного материала с внутренней стенки трубы и, как следствие, к существенному уменьшению толщины стенки трубы. Уменьшенная толщина стенки трубы сокращает срок её службы из-за увеличения кольцевого напряжения, которое может возникнуть при фиксированном внутреннем давлении. Логичным следствием отмеченных явлений стало снижение требуемого по ASTM F2389 срока службы трубы как минимум в 5 раз.

В работе [7] были протестированы PP-R трубы в горячей хлорированной воде в соответствии с ASTM F2023 [4]. Авторами посредством микро-FT-IR проведено детальное исследование изменения содержания антиоксидантов на поверхности и в объеме стенок труб с течением времени экспонирования труб в хлорированной воде. Результаты, полученные методом микро-FT-IR, подтверждены параллельными измерениями времени окислительной индукции (ВОИ) методом дифференциальной сканирующей калориметрии при 200°C.

Показано, что снижение содержания стабилизаторов в полимере в течение старения сопровождается накоплением продуктов окисления полипропилена и коррелирует со снижением его молекулярной массы. В исследовании были протестированы трубы из двух видов полипропилена, содержащих преимущественно α -форму (моноклинный тип кристаллической решетки) или β -форму (тригональный тип кристаллической решетки), и была выявлена существенно меньшая скорость снижения содержания антиоксидантов в β -нуклеированном полимере.

В работе [8] также приводятся данные, свидетельствующие о повышенной стойкости к старению в хлорированной воде статистического сополимера с модифицированной кристаллической структурой, кристаллы которого имеют тригональную кристаллическую форму с тонкой структурой сферолитов (β -форма), в отличие от обычного полипропилена, имеющего моноклинную форму кристаллов (α -форма). Полученные результаты авторы объясняют предположительно более медленным расходом антиоксидантов, обусловленным тонкой сферолитной структурой β -нуклеированного полипропилена.

В то же время авторы работы [9] по результатам исследования влияния кристаллической структуры и морфологии полипропилена на стойкость его к старению в растворе диоксида хлора, проведенного посредством ИК-спектроскопии и определения механических свойств, заключают, что доминирующим фактором устойчивости PP-R к деградации, вызванной диоксидом хлора, является размер сферолита, а не степень кристалличности.

Результаты всех рассмотренных выше работ свидетельствуют, что именно быстрый расход антиоксидантов в полимере в присутствии дезинфектантов является отправной точкой начала ускоренной окислительной деструкции полимера с разрывами полимерных цепей и быстрым снижением молекулярной массы, с соответствующей потерей его механических свойств. Из этого следует, что усилением рецептуры стабилизации полимера, обеспечивающим более длительное время расхода антиоксидантов, можно повлиять на длительность эксплуатации труб в жестких условиях повышенной температуры и присутствия окислителей.

Такой подход реализует, например, компания SI Group (бывшая Chemtura), являющаяся одним из мировых лидеров в производстве стабилизирующих добавок для полимеров. Она предлагает специальную рецептуру стабилизаторов для саженополненного полиэтилена высокой плотности, обеспечивающую улучшенную стойкость к воздействию хлора [10]. Эффективность рецептуры подтверждается сохранением повышенного уровня ВОИ, измеренного через неделю старения образцов полимера при 60°C в воде, содержащей гипохлорит натрия.

Модификация кристаллической структуры полипропилена реализована в известном коммерческом продукте компании Borealis Beta-PP-R, который позиционируется производителем главным образом как полимер с повышенной температурной стойкостью. Однако в [11] компанией заявляется также повышенная стойкость к действию хлора PP-R, содержащего специальную рецептуру добавок, включающую бета-нуклеатор. Эффективность рецептуры подтверждается повышенным уровнем сохранения ВОИ, измеренного через 5 недель старения образцов при 90°C, при условии применения определенных добавок.

Таким образом, можно видеть, что скорость расхода стабилизаторов в полипропилене, а следовательно, и стойкость его к действию соединений хлора, можно существенно улучшить посредством использования специальных усиленных рецептур добавок.

В процессе разработки таких рецептур с целью ускорения получения результатов целесообразно использовать известные инструментальные методы, обеспечивающие контроль содержания добавок и изменений их содержания в процессе старения (FT-IR, ВОИ), вместо стандартизированных методов оценки длительной гидростатической стойкости полипропиленовых труб в хлорированной горячей воде (таких как ASTM F2023, ASTM F3497), в которых процесс испытания требует времени не менее одного года.

Целью настоящей работы является тестирование разработанной в компании «СИБУР» новой хлоростойкой марки статистического сополимера пропилен-этилен на стойкость к действию соединений хлора при повышенной температуре в сравнении со стандартной маркой сополимера и образцами конкурентных марок №1, №2 и №3.

Материалы и методы

В работе использованы коммерческие образцы марок стандартного статистического сополимера и хлоростойкого статистического сополимера производства ПАО «СИБУР Холдинг», а также марки полипропилена №1, №2 и №3 от конкурентных компаний. Все перечисленные полимеры представляют собой сополимеры пропилен-этилен, предназначенные для изготовления труб.

Для проведения испытаний на стойкость к хлорированной воде из гранул полимеров методом прессования изготавливали пленки толщиной 250–300 мкм. В качестве рабочей среды для тестирования использовали раствор гипохлорита натрия с концентрацией 100 ppm NaOCl. Из прессованных пленок вырезали образцы размером около 10×10 мм, которые помещали в стеклянную колбу с раствором гипохлорита натрия. Колбу с раствором и пленками, закрытую шлифованной пробкой, помещали в сушильный шкаф при температуре 60°C. Раствор меняли ежедневно.

Через 1, 2, 4, 6 и 8 недель экспозиции образцы извлекали из раствора, промывали водой и высушивали, после чего их использовали

для определения ВОИ при 210°C методом ДСК по ГОСТ Р 56756–2015.

Результаты и обсуждение

Марка хлоростойкого статистического сополимера разработана СИБУРом на основе технологических решений, многократно подтвердивших свою эффективность. В табл. 1 представлены основные характеристики марок производства «СИБУР Холдинг» для сегмента труб.

Таблица 1. Свойства трубных марок random сополимера производства «СИБУР Холдинг».

Показатели качества	Метод	Стандартная марка	Хлоростойкая марка
ПТР, г/10 мин	ГОСТ 11645	0,3	0,3
Модуль упругости при изгибе, МПа	ISO 178	900	900
Ударная вязкость по Шарпи, 0°C, образцы из труб D32 SDR 11	ГОСТ 32415-2013 п.8.14.	Без разрушений	Без разрушений
Стойкость к внешнему удару, ступенчатый метод, 0°C, м, трубы D32 SDR11	ISO 11173	1,6–1,8	2,4

При этом трубы, изготовленные из марки хлоростойкого random-сополимера, демонстрируют повышенную стойкость к ударным нагрузкам при испытании падающим грузом по ISO 11173, что обеспечено более эффективной защитой в процессах переработки высокомолекулярных фракций полимера.

При испытаниях на хлоростойкость ключевым образцом сравнения является конкурентная марка №1, которая обладает модифицированной кристаллической структурой (β-форма кристаллитов) за счет введения в рецептуру специальной бета-нуклеирующей добавки. Такая кристаллическая структура обеспечивает материалу не только повышенную стойкость к длительному гидростатическому давлению (что позволило выделить эту марку в отдельный класс трубных марок полипропилена – PP-RCT, характеризующийся значением MRS 11 МПа), но и повышенную стойкость к действию хлора в обработанной дезинфектантом воде. В информационном бюллетене компании [12] опубликованы данные по тестированию этой марки согласно ASTM F2023 [4], которые демонстрируют отличные характеристики устойчивости к хлору: в условиях хлоростойкости класса 3 согласно стандарту ASTM F2389 [13] (50% времени при повышенной температуре) PP-RCT достигает экстраполированного времени до отказа 71 год, а в более жестких условиях класса 5 (100% времени при повышенной температуре) достигается экстраполированное время до отказа 36 лет.

Эти результаты свидетельствуют о значительно лучшей эксплуатационной надежности, чем у стандартного PP-R, в системах распределения хлорированной воды при повышенной температуре.

Достижение свойств хлоростойкости для новой марки СИБУРА, сравнимых с указанным бенчмарком №1, является надежным основанием для рекомендаций по применению этой марки в системах горячего водоснабжения, использующих хлорированную воду.

Другим образцом сравнения являются конкурентные марки №2 и №3 – хорошо известные и популярные на российском рынке марки сополимера, используемые для производства полипропиленовых труб.

Результаты тестирования перечисленных выше марок к длительному воздействию горячей хлорированной воды отражены на рис. 2.

Представленные на рис. 2 зависимости отражают потерю материалом стабилизаторов в процессе старения в присутствии NaOCl при 60°C. При этом в случае стандартной марки СИБУРА и конкурентных марок №2 и №3 такая потеря стабилизаторов происходит с заметно большей скоростью (более крутой наклон кривой) с получением существенно пониженных значений ВОИ уже после 4 недель старения. В то же время для хлоростойкой марки СИБУРА вид кривых аналогичен виду кривых для конкурентной марки №1 – более медленная потеря стабилизаторов во времени. При этом более высокие значения ВОИ для хлоростойкой марки, сравнительно с конкурентной маркой №2, на всех этапах испытания обеспечивают дополнительный запас прочности полимера при длительном термостарении в окислительной среде. Получен-

ные результаты дают основания для заключения о том, что хлоростойкость новой марки СИБУРА находится на уровне признанного в данной области бенчмарка – марки Beta-нуклеированного PP-R.

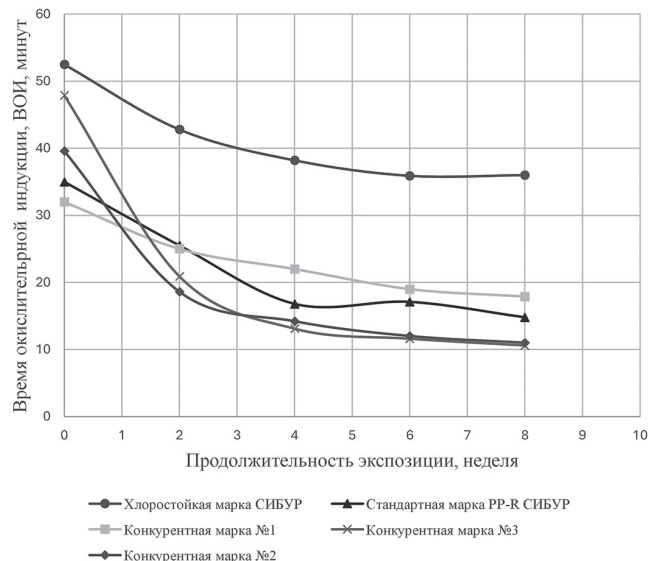


Рис. 2. Зависимость значений ВОИ (при 210°C) полимеров от времени старения в хлорированной воде при 60°C.

Заключение

Новая марка СИБУРА соответствует по хлоростойкости бенчмарку Beta-PP-R и обеспечивает повышение срока службы труб при эксплуатации их в присутствии горячей хлорированной воды.

Литература

- ГОСТ 32415-2013. Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления.
- Маркосов С.А., Юдин Р.В. Возможные проблемы использования полипропиленовых труб в закрытых системах ГВС высотных МКД // АВОК. 2023. №4. С. 42–46.
- Чермянин А.Ю. Проблема преждевременного выхода из строя стояков PP-R-труб в системе ГВС: решение есть // Сантехника. 2025. №2. С. 42–46.
- ASTM F2023-2021. Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Crosslinked Polyethylene (PEX) Pipe, Tubing and Systems to Hot Chlorinated Water.
- ASTM F3497-2021. Standard Test Method for Evaluating the Oxidative Resistance of Polypropylene (PP) Piping Systems to Hot Chlorinated Water.
- Duvall D. Oxidation resistance of polypropylene random copolymer pipe to chlorinated water // Journal of Failure Analysis and Prevention. 2014. Vol. 14. P. 336–342. DOI: 10.1007/s11668-014-9809-3.
- Damodaran S., Schuster T., Rode K., Sanoria A., Brüll R., Wenzel M., Bastian M. Monitoring the effect of chlorine on the aging of polypropylene pipes by infrared microscopy // Polymer Degradation and Stability. 2015. Vol. 111. P. 7–19. DOI: 10.1016/j.polyimdegradstab.2014.10.006.
- Fischer J., Freudenthaler P.J., Lang R.W., Buchberger W., Mantell S.C. Chlorinated Water Induced Aging of Pipe Grade Polypropylene Random Copolymers // Polymers. 2019. Vol. 11(6): Art. No. 996. DOI: 10.3390/polym11060996.
- Shamizade R., Pircheraghi G. Degradation of polypropylene random copolymer in aqueous solution of chlorine dioxide: Effect of crystalline structure and morphology // Polymer Degradation and Stability. – 2025. – Vol. 241. – Article ID 111540. DOI: 10.1016/j.polyimdegradstab.2025.111540.
- Патент WO2011101091A1. Stabilized polypropylene composition with improved lifetime and ageing properties / F. Ruemer. – Заявлено 01.02.2011; опубликовано 25.08.2011.
- Патент WO2006124226A1. Stabilizer blend for improved chlorine resistance / G. Michael E. – Заявлено 28.04.2006; опубликовано 23.11.2006.
- Borealis. Brochure: Borealis PP-RCT. URL: <https://www.borealisgroup.com/storage/Industries/Infrastructure-literature/Borealis-PP-RCT-brochure.pdf> (Дата обращения: 30.03.2026).